Bot95 — H994–H1002 : moteur de liquidations, résultat (15.10.2026)

Protocole validé par Pitch le 12.10 à 17:03, figé avant toute donnée de validation ou de test (commits 5ee9f5a et addendum 8629a86). Calcul lancé une seule fois, le 15.10 à 13:08 UTC. Aucun ordre réel, aucun abonnement. H816, H821, R4, les bots actifs et les fantômes sont inchangés.

Ces résultats sont séparés de ceux de H986–H993 (étude du 12.10, autres périodes, autre définition des vagues) : rien n'est additionné ni comparé entre les deux.

Détail complet :
https://github.com/pitch6767/wallet-autopsy/blob/main/etude/bot5min/resultat_liq_h994.md

Période	Cycles	Rôle
Apprentissage	108	12.10, 15:00 → 24:00 UTC (paramètres et seuils appris ici seulement)
Validation	279	13.10
Test inédit	423	14.10 00:00 → 15.10 12:55 UTC

Salve : au moins 50 000 $ de liquidations du même côté en 5 s (Bybit + Binance). On en compte 333 : 53, 110 et 170. Il y a assez de salves pour conclure.

Correction technique (plomberie seulement). Sans elle, le script écartait tous les cycles après le 13.10 00:00. Une ligne a été ajoutée (`L.RESERVE = 10 ** 12`), comme dans les autres scripts. Aucune règle, aucun seuil ni aucune période n'a été modifié.

1. Audit des flux

Flux	Messages	Cadence médiane	Trous	Plus long trou	Doublons
Ticker Bybit (mark, index, OI, funding)	1 866 442	100 ms	35	901 s	5
OI Binance	48 144	5 s	30	904 s	1
Mark/index Binance	240 053	1 s	169	901 s	0
Liquidations Binance	3 062	événements	—	2 970 s (calme)	0
Transactions perp Binance	3 630 396	1 ms	54	900 s	60 221 (même milliseconde, normal)

• 29 cycles manquent sur 839 attendus, dont 9 le 13.10, 14 le 14.10 et 6 le 15.10. Ce sont les trous d'environ 900 s.

• 1 cycle est tronqué par la limite de stockage du serveur. Il a été gardé et signalé.

• Les trous de plus de 5 s sur le ticker Bybit sont rares : 35 sur 1,9 million de messages.

2. Verdicts H994 à H1002

Hypothèse	Ce qu'on mesure	Validation	Test	Verdict
H994 carte de pression	Salve dans les 30 s, tiers de densité haut contre bas	2,5 % contre 4,2 %	4,9 % contre 2,0 %	non démontré : le sens s'inverse ; le placebo n'est pas calculé par le script
H995 divergence mark/index	ΔAUC quand on ajoute les variables dérivées, à 5 s	−0,197 [−0,248 ; −0,154]	−0,078 [−0,107 ; −0,053]	rejeté : les variables dérivées dégradent la prévision à tous les horizons

Hypothèse	Ce qu'on mesure	Validation	Test	Verdict
H996 choc d'OI	Régimes prix × OI	—	—	non évalué : le tableau est sorti vide (défaut technique, probablement une valeur manquante dans la médiane d'apprentissage)
H997 cascade	2e salve du même côté dans les 30 s	50 % (témoins 6 %)	52 % (témoins 7 %)	confirmé (descriptif) : une salve en appelle une autre
H997 mouvement durable	Mouvement > 1,5 σ sur 60 s	17 %	15 %	pas de verdict (aucun témoin prévu)
H998 continuation	Prix 30 s après, dans le sens forcé	+2,9 $ [−6,5 ; +11,3]	+9,7 $ [−4,5 ; +22,1]	non démontré
H998 règlement	Résultat officiel − M0 (signé)	−0,115 [−0,243 ; −0,010]	−0,060 [−0,117 ; −0,013]	même signe sur les deux périodes : après une salve, le modèle M0 surestime le sens forcé. Non exploité (voir H1002)
H999 Bybit / Binance	Paires de salves à ± 5 s	120 paires, placebo 16 (sur toute la période)	—	descriptif : Binance suit Bybit d'environ 1 s ; Bybit est en premier dans 56 % des cas, simultané dans 15 %
H1000 pré-liquidation	Précision, pour un taux de base de 2,3 %	5,7 %	12,6 %	utile pour avertir, mais 9 alertes sur 10 sont fausses
H1001 règlement	Brier C − B (variables de liquidation), toutes décisions	+0,00007 [−0,0029 ; +0,0032]	+0,0008 [−0,0033 ; +0,0047]	non démontré
H1002 alpha exécutable	P&L net H1000 à 164 ms	−375 $ [−723 ; +5]	−375 $ [−827 ; +102]	rejeté : négatif sur les deux périodes ; à 200, 250 et 500 ms, l'IC de validation est entièrement négatif

Ablations (H995). Le modèle « sans dérivés » (prix, volatilité, OFI, pression, accélération) donne une AUC de 0,67 à 0,80. Le modèle « avec dérivés » (mark/index, OI, base, profondeur, funding) fait toujours moins bien :

Horizon	AUC sans dérivés (test)	AUC avec dérivés (test)	ΔAUC (IC corrigé 4)
1 s	0,736	0,586	[−0,225 ; −0,070]
5 s	0,750	0,674	[−0,116 ; −0,041]
10 s	0,730	0,652	[−0,112 ; −0,038]
5–30 s	0,671	0,641	[−0,061 ; +0,004]

Avec seulement 9 heures d'apprentissage, les variables dérivées font du sur-apprentissage.

3. Pression avant la liquidation, contre des témoins (section 8.1, test, 170 salves contre 850 témoins)

Écart salves − témoins, dans le sens forcé :

Avant le début	OFI 5 s	Prix Binance 5 s	Mark − index Binance	OI Bybit 10 s
1 s	+26,4 [+23,1 ; +30,5]	+23,3 $ [+18,6 ; +27,8]	+24,1 $ [+17,0 ; +30,0]	−0,011 % [−0,021 ; −0,001]
3 s	+18,8 [+14,7 ; +23,5]	+14,3 $ [+10,9 ; +18,1]	+21,7 $ [+14,1 ; +27,9]	−0,012 % [−0,021 ; −0,002]
5 s	+14,3 [+11,2 ; +17,8]	+10,6 $ [+5,3 ; +16,1]	+21,2 $ [+13,8 ; +27,4]	−0,013 % [−0,028 ; +0,001]
10 s	+13,7 [+9,8 ; +17,8]	+15,1 $ [+9,3 ; +21,3]	+19,9 $ [+12,5 ; +26,7]	−0,014 % [−0,029 ; −0,000]
30 s	+5,7 [+1,8 ; +9,6]	+4,5 $ [+1,3 ; +7,3]	+17,6 $ [+9,9 ; +24,3]	−0,008 % [−0,018 ; +0,003]

• Le prix bouge déjà dans le sens forcé avant la liquidation, jusqu'à 30 s avant. La liquidation est une conséquence du mouvement, pas sa cause.

• La pression nette donne la même chose.

• En validation, l'écart mark − index n'est pas significatif (IC contenant 0) : ce signal n'est pas stable.

4. Délais réels depuis la première liquidation (test, médiane [10e ; 90e centile])

Étape	Délai
Premier avertissement H1000 (pour 54 salves sur 170)	−22,5 s [−29,0 ; −4,3]
Déclenchement de la salve (seuil de 50 000 $ atteint)	+3,0 s [+1,0 ; +5,0]
Réaction BTC (Binance)	+2,0 s [+1,0 ; +20,0]
Réaction Polymarket (≥ 1 c)	+1,2 s [+0,1 ; +6,4]
Notre première exécution possible	+1,2 s [−26,8 ; +5,2]

Polymarket bouge avant notre première exécution possible dans 43 % des cas (57 % en validation). Sans avertissement, il réagit avant même que la salve soit confirmée.

5. Qualité et P&L net par latence (signaux H1000, 20 $ par signal, frais compris)

Période	Latence	Exécutés / signaux	Prix payé	Victoire	Avantage	P&L net (IC 90 %)	Par signal
Validation	164 ms	96 / 128	0,548	53 %	−0,016	−375 $ [−723 ; +5]	−3,91 $ [−7,43 ; −0,22]
Validation	200 ms	97 / 128	0,547	53 %	−0,021	−373 $ [−718 ; −1]	−3,85 $
Validation	250 ms	97 / 128	0,547	53 %	−0,021	−379 $ [−727 ; −20]	−3,91 $
Validation	500 ms	86 / 128	0,533	51 %	−0,022	−404 $ [−706 ; −91]	−4,70 $
Test	164 ms	188 / 249	0,599	58 %	−0,019	−375 $ [−827 ; +102]	−2,00 $ [−4,36 ; +0,50]
Test	200 ms	187 / 249	0,597	58 %	−0,019	−355 $ [−797 ; +101]	−1,90 $
Test	250 ms	179 / 249	0,592	58 %	−0,017	−388 $ [−826 ; +47]	−2,17 $
Test	500 ms	164 / 249	0,589	57 %	−0,016	−382 $ [−782 ; +21]	−2,33 $

• Achat après coup sur les salves, dans le sens forcé, à 164 ms : −229 $ en validation et −148 $ [−358 ; +42] sur le test.

• Le prix payé est de 0,82 à 0,90 : Polymarket a déjà intégré le mouvement.

6. Bilan séparé (section 8.4, test)

Alertes H1000

• Cascades anticipées : 49 salves sur 170 (rappel de 29 %). Manquées : 121.

• Fausses alertes : 265 signaux sur 295, pour une précision de 10 %. En validation : 131 sur 144, précision de 9 %.

• Gain de temps médian : 28 s avant le déclenchement.

Chainlink, écart salves − témoins dans le sens forcé :

• à 5 s : +7,5 $ [+5,3 ; +9,6] ;

• à 30 et à 60 s : non significatif ;

• TWAP final − Chainlink au déclenchement : +12 $ [−23 ; +50], non significatif.

Risque (H1000, 164 ms, test)

• P&L par signal : −2,00 $ [−4,24 ; +0,50] ;

• drawdown : 532 $;

• pire perte : −20 $, soit la mise entière ; moyenne des 5 % pires : −20 $;

• jusqu'à 6 pertes consécutives.

7. Critère de poursuite (section 16)

Le critère demandait deux choses :

• une calibration hors échantillon meilleure que celle du marché, ou bien

• un P&L net exécutable avec un IC > 0 en validation ET sur le test, sans dépendre des 5 meilleurs trades.

Aucune des deux conditions n'est remplie.

• Calibration (H1001) : les variables de liquidation n'améliorent pas le Brier (IC contenant 0).

• P&L (H1002) : il est négatif sur les deux périodes. Sans les 5 meilleurs trades, il tombe à −611 $ sur le test.

Verdict global : on ne poursuit pas. Rien n'est rentable et rien n'est à mettre en réel.

8. Ce qu'on retient (descriptif, sans argent en jeu)

1. Les liquidations suivent le prix, elles ne le précèdent pas. Au moment où une salve est visible, BTC et Polymarket ont déjà bougé.

2. Les salves arrivent en grappes : après une salve, il y a 52 % de chances d'en voir une autre dans les 30 s, contre 7 % sans salve. Mais le prix ne continue pas de façon démontrée.

3. Après une salve, le règlement officiel va moins loin que M0 ne le prévoit, avec le même signe en validation et sur le test. C'est une piste de calibration, pas un gain : le prix Polymarket n'offre pas d'avantage exploitable ici.

Limites

• Les vrais niveaux de liquidation sont inconnus : la carte H994 est un scénario.

• Binance n'envoie au plus qu'une liquidation par seconde.

• H996 n'est pas évalué, à cause du défaut technique. Le placebo de H994 n'est pas calculé par le script. Les corriger demanderait un nouveau protocole préenregistré.

- L'apprentissage ne dure que 9 heures (108 cycles), et 29 cycles manquent.